

2. ถุงไปรษณีย์

input : มี n items แต่ละ item i มี w_i และ b_i

output : สิ่งที่ถูกเลือกใส่ถุงไป

condition : หารห้แก้วมีไม่เกิน W ให้ได้มูลค่ารวมมากที่สุด

solution : เลือก item ที่มี $\frac{b_i}{w_i}$ มากที่สุดก่อน

DS : Array 2D

Time : $O(n)$

3. Activity Selection

Input : มี n activity แต่ละ event i มี $(s_i, f_i)_{i=1}^n$

output : กิจกรรมที่ถูกเลือก จำนวนมากที่สุด

condition : มี 1 ห้อง และการใช้ห้องประชุมต้องไม่ overlap

Sol : เลือก event ที่เสร็จก่อนตามลำดับโดยที่เวลา

Time : $O(n)$

4. Huffman Code

input : $\{(w_i, f_i)\}_{i=1}^n$

output : Huffman code

idea : หารห้ได้อัลกอริทึมที่ f เยอะจะถูกใส่รหัสด้วยจำนวน bit น้อย

Sol : a:10, b:2, c:20, d:5

